

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

MODUL 09

ARRAY



Disusun oleh:

MANGGALA PATRA RADITYA

109082500179

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

MODUL 09

1. Soal 1

Source code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y float64
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r      float64
}

func jarak(a, b Titik) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(a.x-b.x, 2) +
math.Pow(a.y-b.y, 2))
}

func diDalam(l Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(l.pusat, p) <= l.r
}

func main() {
    var x1, y1, r1 float64
    var x2, y2, r2 float64
    var px, py float64

    fmt.Scan(&x1, &y1, &r1)
```

```
    fmt.Scan(&x2, &y2, &r2)

    fmt.Scan(&px, &py)

    ling1 := Lingkaran{Titik{x1, y1}, r1}
    ling2 := Lingkaran{Titik{x2, y2}, r2}
    titik := Titik{px, py}

    dalam1 := diDalam(ling1, titik)
    dalam2 := diDalam(ling2, titik)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan
2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Screenshoot program

```
func main() {
    var x2, y2, r2 float64
    var px, py float64

    fmt.Scan(&x1, &y1, &r1)
    fmt.Scan(&x2, &y2, &r2)
    fmt.Scan(&px, &py)

    ling1 := Lingkaran{Titik{x1, y1}, r1}
    ling2 := Lingkaran{Titik{x2, y2}, r2}

    PS C:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 9 Array> go run "c:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 9 Array\Soal 1\soal1.go"
    1 1 5
    8 8 4
    2 2
    Titik di dalam lingkaran 1
    PS C:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 9 Array> go run "c:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 9 Array\Soal 1\soal1.go"
    1 2 3
    4 5 6
    7 8
    Titik di dalam lingkaran 2
    PS C:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 9 Array> go run "c:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 9 Array\Soal 1\soal1.go"
    5 18 15
    -15 4 28
    0 0
    Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
    PS C:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 9 Array> go run "c:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 9 Array\Soal 1\soal1.go"
    5 18 15
    -15 4 28
    0 0
    Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
```

Deskripsi program

Program ini menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran dengan cara membaca input pusat dan jari-jari masing-masing lingkaran serta koordinat titik, lalu menghitung jarak titik ke pusat lingkaran menggunakan rumus akar kuadrat dari selisih kuadrat koordinat. Jika jarak tersebut kurang dari atau sama dengan jari-jari, maka titik dianggap berada di dalam lingkaran. Program kemudian mengecek kondisi untuk kedua lingkaran dan menampilkan hasil apakah titik berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar keduanya.

2. Soal 2

Source code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int

    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    fmt.Println()

    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    fmt.Println()

    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}
```

```
fmt.Println()

var x int

fmt.Scan(&x)

for i := 0; i < n; i++ {

    if i%x == 0 {

        fmt.Print(arr[i], " ")

    }

}

fmt.Println()

var idx int

fmt.Scan(&idx)

arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)

for i := 0; i < len(arr); i++ {

    fmt.Print(arr[i], " ")

}

fmt.Println()

sum := 0

for i := 0; i < len(arr); i++ {

    sum += arr[i]

}

avg := float64(sum) / float64(len(arr))

fmt.Println(avg)

var total float64

for i := 0; i < len(arr); i++ {
```

```

        total += math.Pow(float64(arr[i]) - avg, 2)
    }

    std := math.Sqrt(total / float64(len(arr)))

    fmt.Println(std)

    var cari, count int

    fmt.Scan(&cari)

    for i := 0; i < len(arr); i++ {

        if arr[i] == cari {

            count++

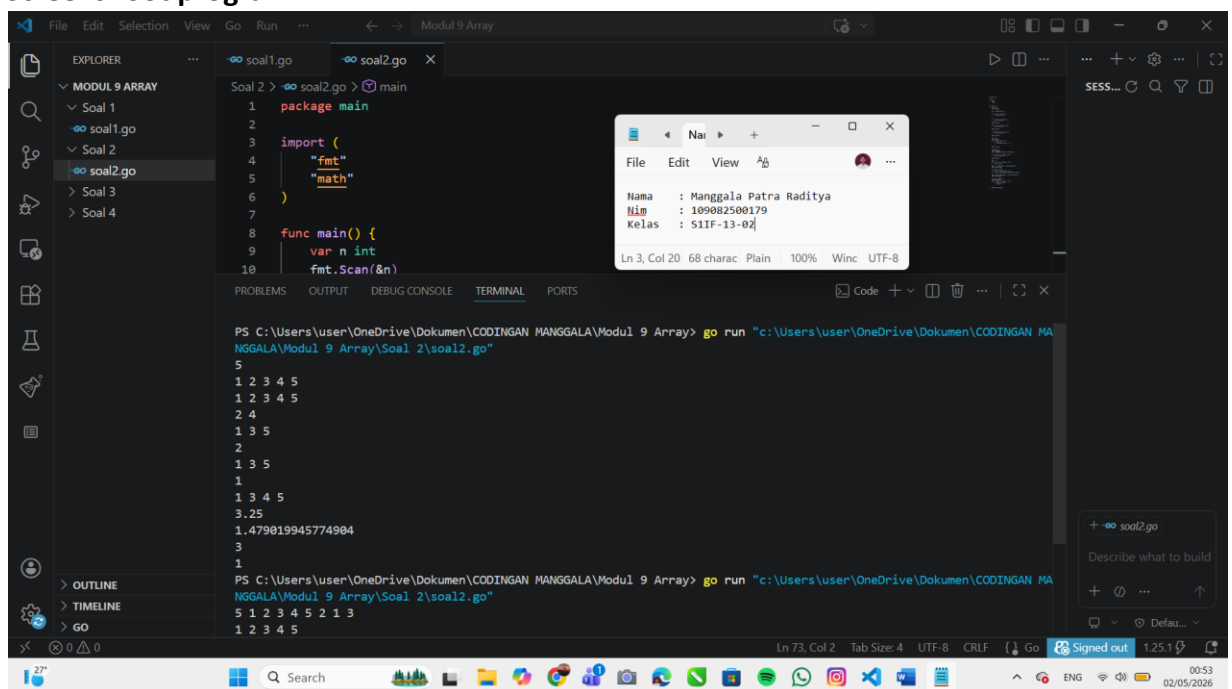
        }

    }

    fmt.Println(count)
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini mengolah sebuah array bilangan bulat dengan beberapa operasi: pertama membaca jumlah data lalu mengisi array, kemudian menampilkan seluruh isi array, elemen pada indeks ganjil dan genap, serta elemen pada indeks kelipatan nilai tertentu yang diinput pengguna. Setelah itu program menghapus elemen pada indeks tertentu lalu menampilkan array yang sudah diperbarui, menghitung rata-rata nilai, menghitung standar deviasi berdasarkan selisih tiap elemen terhadap rata-rata, dan terakhir menghitung berapa kali suatu angka tertentu muncul dalam array.

3. Soal 3

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var klubA, klubB string

    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Scan(&klubB)

    pemenang := []string{}

    no := 1

    for {

        var skorA, skorB int

        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {

            break

        }

        if skorA > skorB {

            pemenang = append(pemenang, klubA)

        } else if skorB > skorA {

            pemenang = append(pemenang, klubB)

        } else {

            pemenang = append(pemenang, "Draw")

        }

        no++

    }

}
```

```

    }

    for i := 0; i < len(pemenang); i++ {

        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1,
pemenang[i])

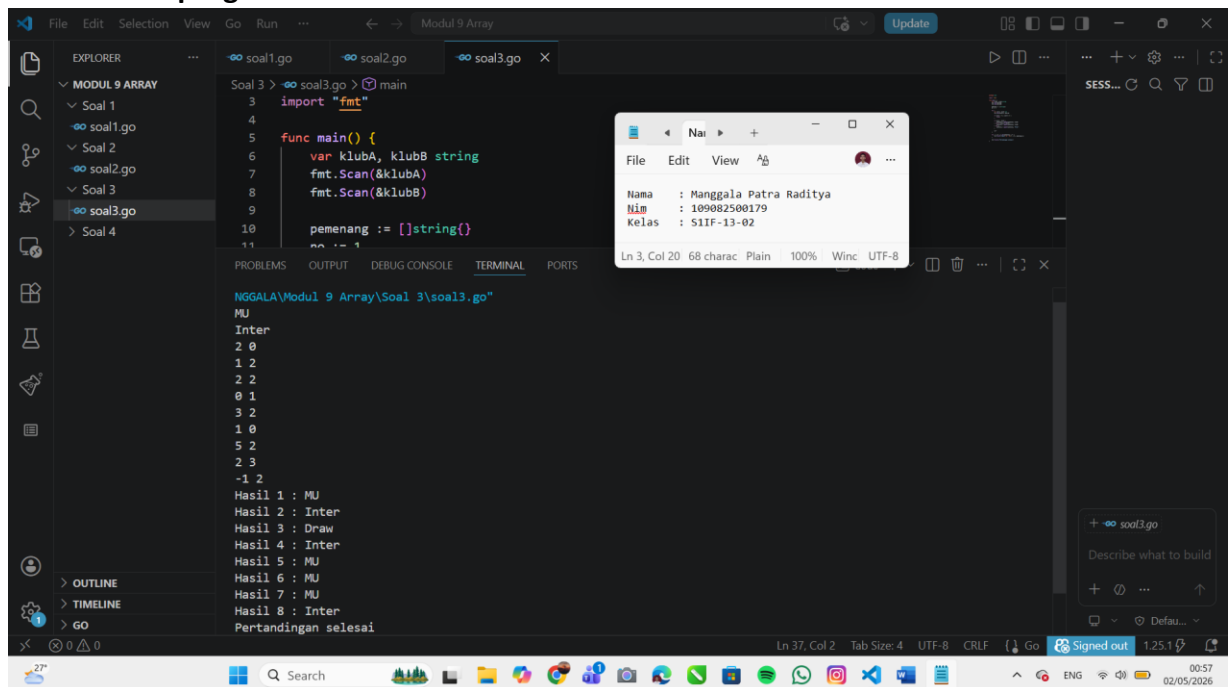
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")

}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mencatat hasil beberapa pertandingan antara dua klub. Pertama, program membaca nama dua klub yang akan bertanding, lalu secara berulang menerima input skor dari masing-masing pertandingan. Proses input akan berhenti jika salah satu skor bernilai negatif. Untuk setiap pertandingan, program membandingkan skor kedua klub: jika skor klub A lebih besar maka klub A dinyatakan menang, jika klub B lebih besar maka klub B menang, dan jika sama maka hasilnya “Draw”. Semua hasil tersebut disimpan dalam array, kemudian di akhir program ditampilkan satu per satu sesuai urutan pertandingan, dan ditutup dengan pesan bahwa pertandingan telah selesai.

4. Soal 4

Source code

```
package main

import (
    "fmt"
)

const NMAX = 127

type tabel struct {
    data [NMAX]rune
    n     int
}

func isiArray(t *tabel, n int) {
    t.n = n
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scanf(" %c", &t.data[i])
    }
}

func cetakArray(t tabel) {
    for i := 0; i < t.n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t.data[i])
    }
}
```

```

    }

    fmt.Println()
}

func balikArray(t *tabel) {
    for i := 0; i < t.n/2; i++ {
        t.data[i], t.data[t.n-1-i] = t.data[t.n-1-i],
t.data[i]
    }
}

func palindrom(t tabel) bool {
    for i := 0; i < t.n/2; i++ {
        if t.data[i] != t.data[t.n-1-i] {
            return false
        }
    }

    return true
}

func main() {
    var tab tabel

    var n int

    fmt.Scan(&n)

```

```

isiArray(&tab, n)

cetakArray(tab)

balikArray(&tab)

cetakArray(tab)

if palindrom(tab) {

    fmt.Println("true")

} else {

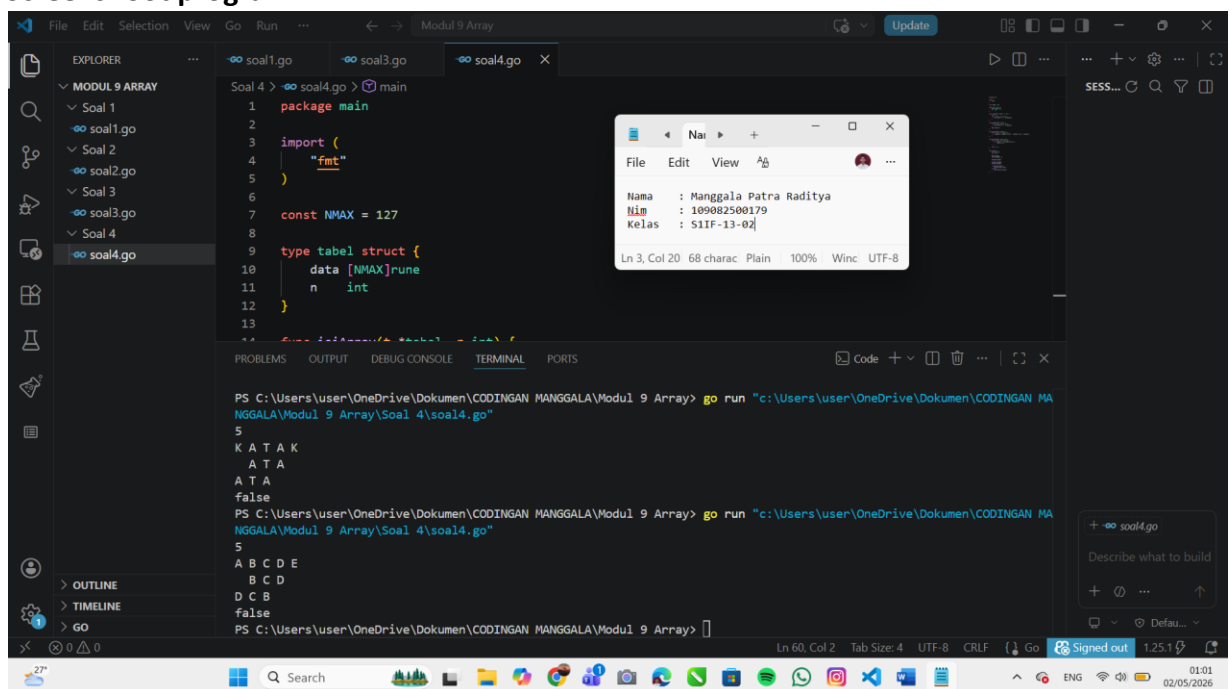
    fmt.Println("false")

}

}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menyimpan dan mengolah sekumpulan karakter dalam sebuah array, kemudian menampilkan isi array, membalik urutan elemen, dan memeriksa apakah susunan karakter tersebut merupakan palindrom. Pertama, program membaca jumlah karakter lalu mengisi array dengan karakter yang dimasukkan pengguna. Setelah itu, array ditampilkan dalam urutan awal, kemudian dibalik dan ditampilkan kembali. Terakhir, program mengecek apakah karakter dari depan sama dengan dari belakang secara berpasangan; jika semua sama maka dinyatakan palindrom (true), jika tidak maka false.